07. 心臓：発達運動の確立

所要時間：10:08　学習シート

コース概要

このビデオでは、中胚葉のうっ血と再編成のプロセスを通じて、心臓の初期形成を探ります。このコースでは、原始的な血管新生細胞の集中がどのように心臓管を生み出し、胚の屈曲がどのように大動脈を中央に揃えるかを詳述しています。神経管と羊膜腔の間の相互作用、特に正中線上の収束の重要性も強調されています。さらに、このビデオでは心臓形成の概念に触れ、脳と周囲の腔の形態形成運動が心臓の発達やその他の主要な胚構造にどのように影響するかを示し、生物力学に関連する発生学者とオステオパスの理解を位置付けています。

心臓：発生運動の確立

心臓の初期形成

開始時、**中胚葉**が**神経管**に対して再編成されることに関連して、**うっ血**の段階が生じます。この上昇経路は、原始的な**血管新生細胞**の集中を上方に導きます。

このプロセスにより、最初は左右の原始大動脈管の形をした**心臓管**が形成されます。内部組織と外部組織の成長速度の差により、胚の**屈曲**が起こります。

この屈曲運動により、大動脈が中心に近づき、そこで合流して心臓を形成します。この現象は、脳の発達に先立ち、尾骨のレベルにある**前心臓領域**から始まります。

当初、2つの大動脈は、エンジンとして機能する神経管と、周囲の巨大な**羊膜腔**の影響下で発達します。大動脈の成長速度の差により、大動脈は**脊索**の前の正中線に近づきます。

これら2つの管は正中線上で徐々に合流します。この収束が適切に起こらない場合、形成に不可欠な特定の内部栄養組織が**腐食場**の出現を引き起こす可能性があります。

この最初の合流点が心臓の始まりを構造化します。これは、これら2つのレベルの正中線上での収束です。このプロセスを理解するには、「外から内へ」という視点を持つことが重要です。

心臓の上流では、**心膜**と**横中隔**の前駆体である細胞層がすでに伸びています。これらの**間葉系細胞**は、心臓と横隔膜の間に不可欠な関係を確立します。

脳の巻込みと心臓化

発達中の**脳**は心臓の周りに巻き付き、羊膜腔は円周方向の圧力をかけます。中心では、これにより脊索の前で合流する血管が引き戻されます。

心臓管（純粋な中胚葉性で、成長の原動力であり組織者でもある）と、押し出す羊膜腔との間の成長速度の差は、制限の場となります。

この圧力は神経管によって伝えられます。神経管は最大の栄養情報を受け取り、最も速く成長し、胚の屈曲運動を誘発します。これが心臓の周りに巻き付くシステムです。

心臓はその場に留まります。周囲のシステムが巻き付きます。このプロセスには、成長速度の減速と、周辺から中心への体液の接近が含まれます。

ここで、**頭部化**の動きが**心臓化**の空間を引き起こし、それが徐々に**横隔膜化**、そして**肝臓化**へとつながることが観察されます。

この肝臓化は、その後**副腎化**、そして**生殖腺化**を引き起こします。これは、完全に「B領域」を包み込む羊膜腔の発達に関連する、非常に興味深い発生運動です。

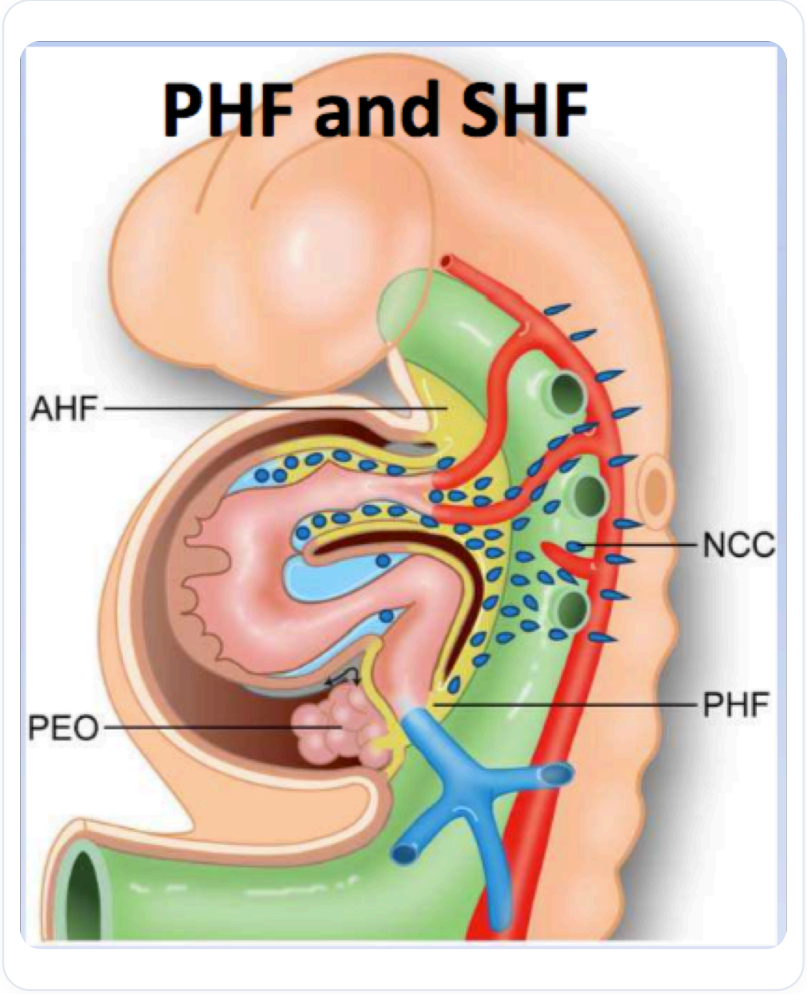


図 — 胚の心臓発達

頭部化は心臓化を引き起こし、それが横隔膜化、そして腹膜腔のすべての後部を引き起こします。

これには、例えば、女性では**子宮**と**卵管**を形成する正中線の動き、男性では、最後まで行かないものの、正中面で**前立腺**を形成する動きが含まれます。

次に、**会陰**のシステムが発達し、**肝臓**の再均衡に戻ります。肝臓は傾斜と側方運動を行い、全体的な発達と前正中線の閉鎖のための主要な組織源となります。

正中線への接近と羊膜腔の役割

正中線への**接近**と、この前正中線への心臓の初期発達を覚えておくことが不可欠です。同時に、重要な頭部化プロセスが進行しています。

羊膜腔、発達中の脳の**外胚葉**、心臓領域、横隔膜領域が統合されます。**卵黄嚢**は、胚柄のレベルで徐々に合流し、**臍帯**を形成します。

これらすべては、羊膜腔によって組織化された発生運動を構成します。このプロセスは、大動脈系（血管軸）と羊膜腔との間の平衡です。

脳は心臓の周りに巻き付きます。統合の動きがあり、次に横隔膜、後壁側腹膜を形成する動きがあり、そして周りに戻ります。

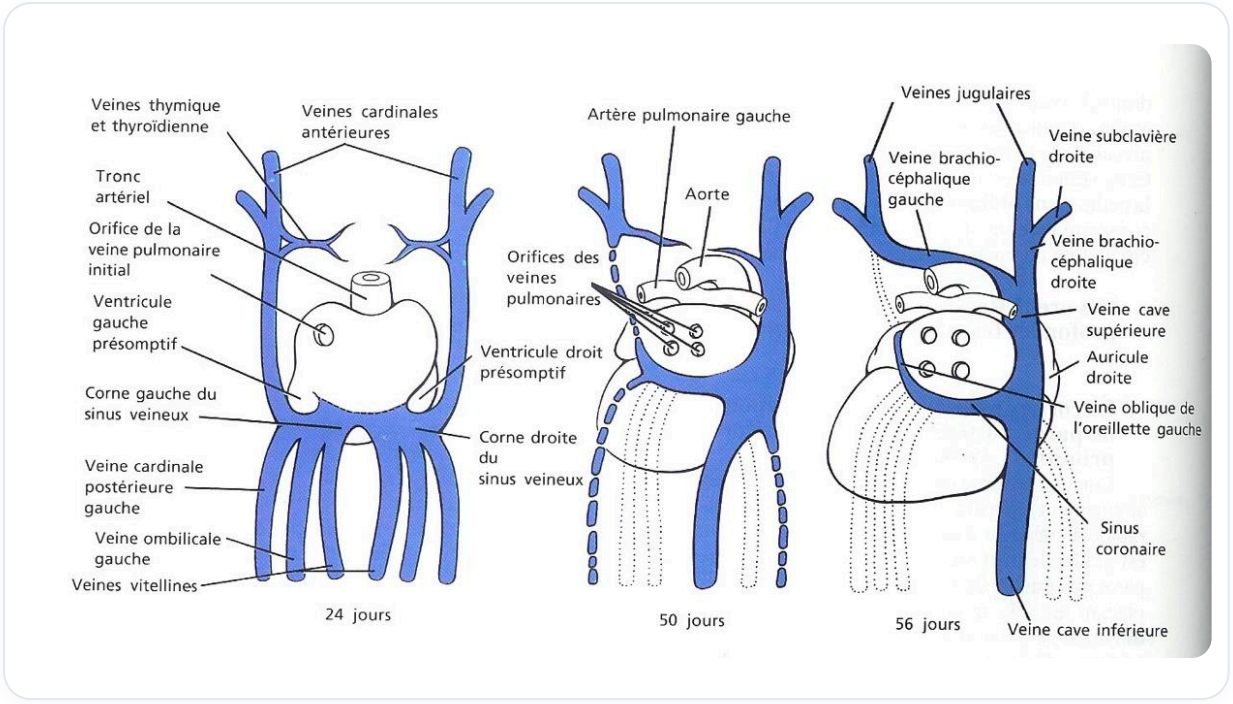


図 — 心臓の静脈発達

胚の位置では、尾骨、脳、心臓が支点となります。胚の原基は**原始線条**に依存しており、これは出生時、受胎時、あるいは受胎前にも逸脱する可能性があります。

脳と心臓は密接に関連しています。心臓はすでに存在しており、その場に留まります。この動きの中で心臓の周りに形成されるのは羊膜腔です。

力の統合と羊膜腔

B領域では、**側方力**、つまり胸腹部の横方向の境界設定の力が、循環器系の統合において、周辺から中心へと統合される作業が行われます。

この統合におけるB領域は羊膜腔です。赤ちゃんは羊膜腔に浮かんでいます。この膜状の包みは消えますが、そのエネルギー的側面は残ります。

自分自身の周りのこの「球体」は不可欠です。羊膜腔は神経管を形成し、統合します。機能不全（むち打ち、頭蓋仙骨の問題など）の場合、原点に戻ることが重要です。

羊膜腔を治療します。仙骨と心臓の間の空間を再確立します。すべての動きをやり直し、閉塞を特定します。その後、システムがニュートラルの認識で機能するように再作業したり、自分で介入したりすることができます。

羊膜腔から中枢神経系へ

横断面を見ると、**神経溝**の上に羊膜腔が見えます。存在する液体は**原始羊水**であり、これが神経管を形成します。この液体は管に統合されます。

前神経孔と**後神経孔**の閉鎖は、神経管が完全に閉鎖される約28日目に行われます。B領域に焦点を当てる必要があります。なぜなら、**脳脊髄液**（LCR）を統合するのはB領域であり、その逆ではないからです。

脳脊髄液は、胚が粘膜に埋め込まれるときに現れます。この埋め込みの時点で**滲出液**が現れ、この羊膜腔が神経管、神経板、消化管を形成します。

機能的な観点から、この腔の残りの部分を分離することはできません。それは常に統合されています。**外体腔**は、胚の発生運動によって、大部分が**内体腔**に統合されます。

残りは羊膜腔によって押し出され、外部に滲出液として排出されます。成長のある時点で、外体腔はもはや発達しません。

神経腸管は、卵黄嚢と羊膜腔の間の情報であり、外体腔とは関係ありません。外体腔は内体腔に統合され、腹膜腔を形成します。

しかし、ある時点で、この腔の成長は止まります。押し出されているように見えますが、実際には滲出液です。なぜなら、羊膜腔は非常に速く成長し、内体腔を統合してしまったからです。

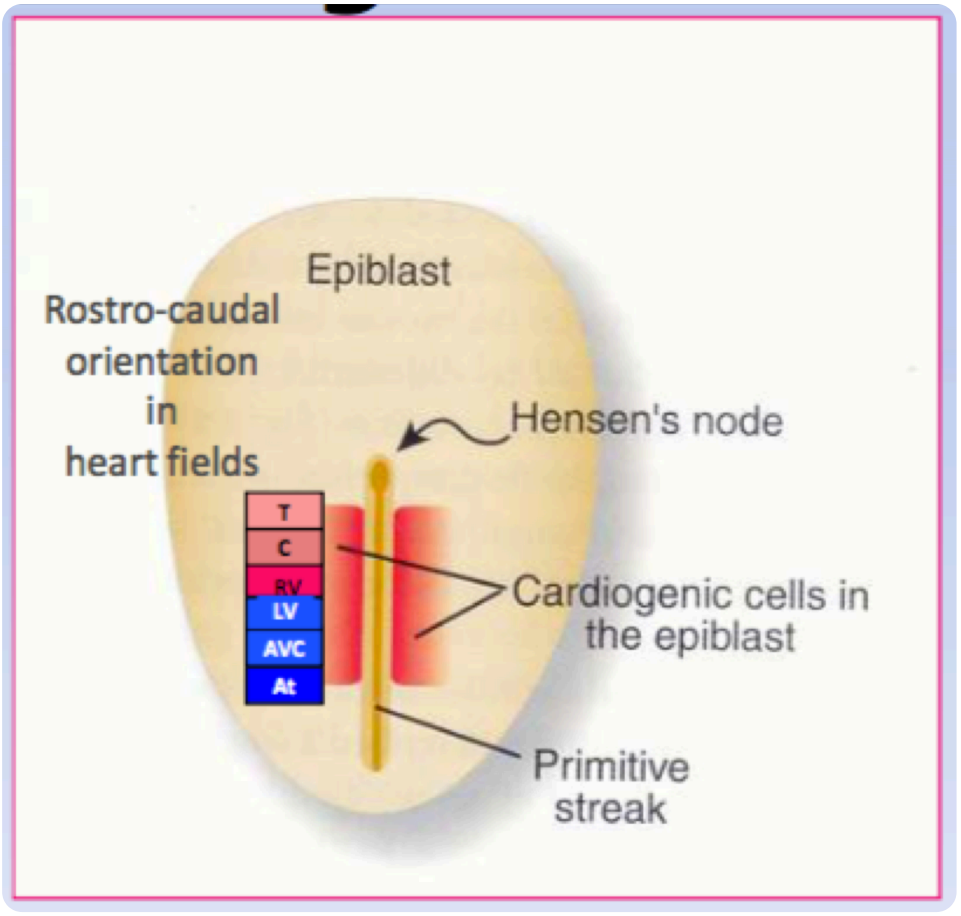

Epiblast
Rostro-caudal orientation in heart fields
Hensen's node
T
C
RV
LV
AVC
At
Cardiogenic cells in the epiblast
Primitive streak

図 — 上胚葉、原始線条、心臓

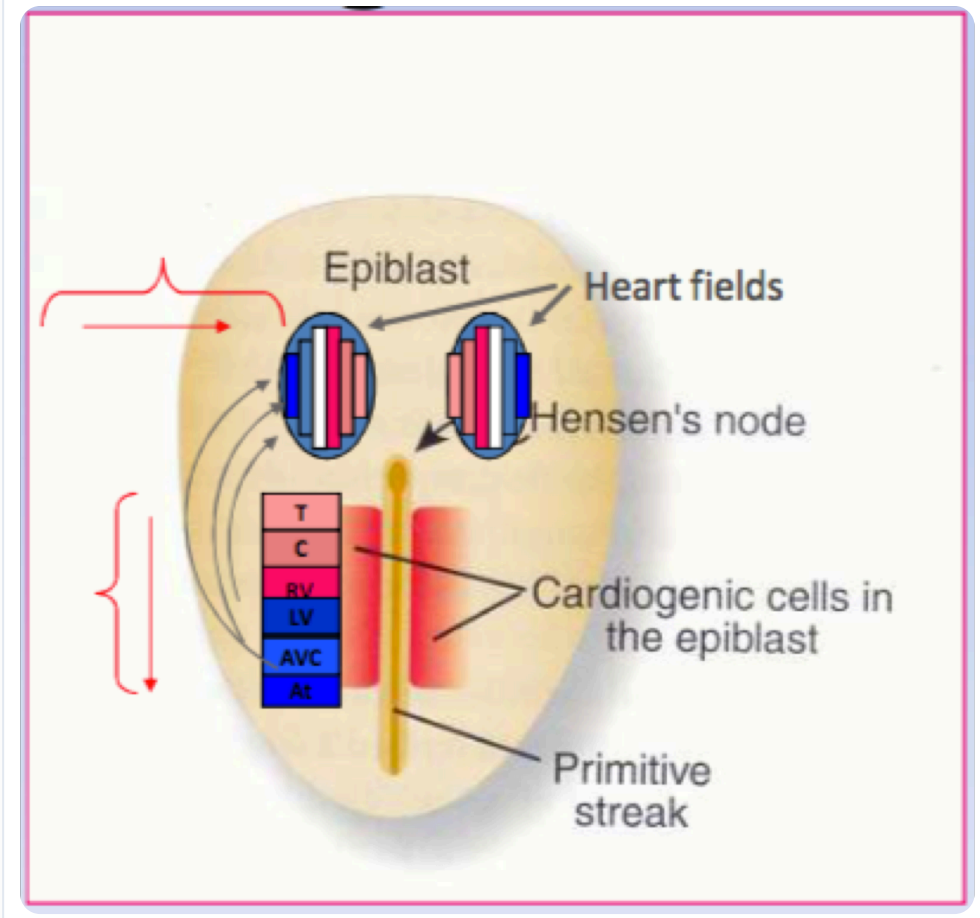

Epiblast
Heart fields
Hensen's node
T
C
RV
LV
AVC
At
Cardiogenic cells in the epiblast
Primitive streak

図 — 心臓細胞の発生



図 — 初期神経管

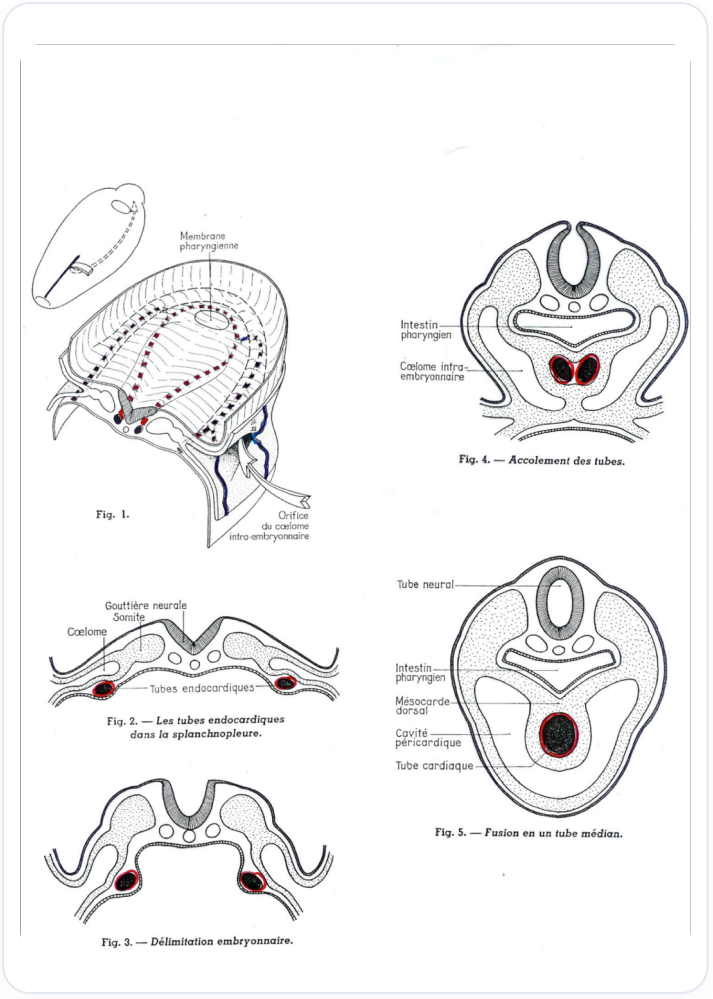


Fig. 1.

Fig. 2. — *Les tubes endocardiques dans la splanchnopleure.*

Fig. 3. — *Délimitation embryonnaire.*

Fig. 4. — *Accolement des tubes.*

Fig. 5. — *Fusion en un tube médian.*

図 — 胚の心臓発達

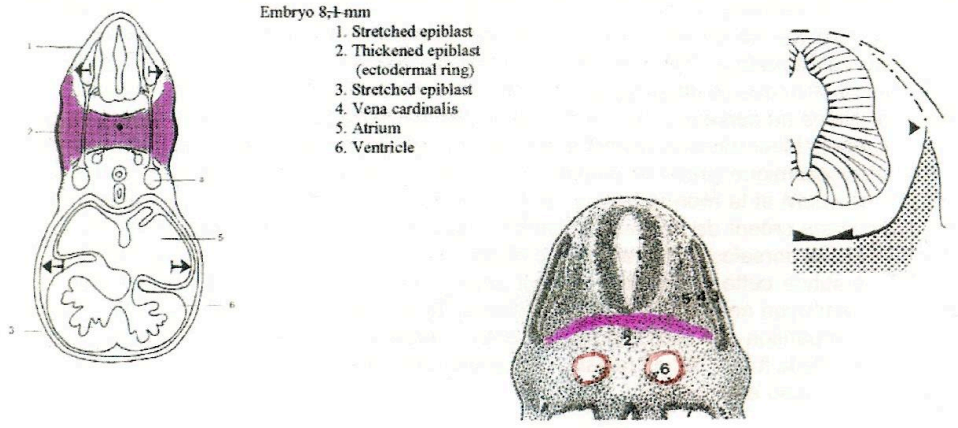


図 — 胚の心臓発達